

陈天乐

135 1024 0371 | ctl22@mails.tsinghua.edu.cn
清华大学集成电路学院



个人信息

专业: 电子信息

本科 GPA: 3.73/4.00 (28%)

已修课程: 《集成电路设计全流程实践》、《数字逻辑与处理器基础》、《视听系统信息导论》、数字系统设计、媒体与认知、《操作系统》、《数字图像处理》、《数字信号处理》、《集成电路设计工程》、《数字大规模集成电路》、《人工智能赋能的数字集成电路设计》

自我介绍: 本科毕业于清华大学电子工程系, 现已推免至清华大学集成电路学院尹首一-胡杨课题组攻读集成电路工程硕士。研究方向聚焦大模型训练系统与 AI Infra, 围绕晶圆级芯片系统开展混合并行策略映射、自动映射算法、片上容错路由及仿真器开发。具备 Python/C++/Triton、深度学习、数字电路与系统架构的交叉背景, 关注训推效率、算子优化、通信开销和系统能效, 期望从事大模型训推系统、分布式训练或软硬件协同优化相关工作。

技能

- 编程语言:** C/C++, Matlab, Verilog, Python, Pytorch, Triton, CUDA
- EDA 工具:** Cadence, Vivado, Lumerical
- 其他工具 & 技术:** Linux, LaTeX, vscode, Unity, Git, Docker, 各种 AI Agent 智能体 (Codex, Claude Code, Cursor, Trae)

教育经历

- 清华大学电子工程系 2022.7 - 2026.7 (毕业于 2026.7) 本科
- 清华大学集成电路学院 2026.9 - 2028.9 硕士

实习经历

- 基于 PPG 的健康检测指环  2025 年 6 月 - 2025 年 8 月
深圳市韶音科技有限公司
 - PPG 阵列设计及 PCB 板设计
 - PPG 信号质量评估算法: 基于 STFT+ResNet 分类网络
 - 带有运动伪影的 PPG 信号采集及数据库搭建
- 前沿探索  2026 年 7 月 - 2026 年 9 月
杭州市芯感未来科技有限公司
 - 前沿模型算法、架构探索 (Deepseek V4, Kimi K3, Loop Transformer)
 - 针对 Block Attention Residual 的 AF 分离异构集群拓扑、计算框架优化
 - 端到端的 AI4RTL 的 Benchmark 工作框架搭建

科研经历

- 无界硅板平面波导上的光子嵌入单元  2024 年 9 月 - 2025 年 10 月
清华大学
 - 无源的片上衍射光神经网络 (DONN) .
 - 研究多波长光源在衍射光神经网络中的影响.
 - 编写 Lumerical 脚本并搭建简易 demo 构建仿真结果的数据集.
- 卷积神经网络的乘加法器  2024 年 10 月 - 2026 年 2 月
清华大学
 - 基于 Booth 乘法器和 Huffman 树加法器的原码乘法器设计.
 - 卷积神经网络的 MAC 单元: 双树结构复现及单树结构设计.
- 16 bit, 10GHz 算法可重构数模转换器 (DAC)  2024 年 12 月 - 2026 年 2 月
清华大学
 - 使用 SRAM 代替传统的编码器/解码器结构.
 - 电路设计与版图绘制 (clock distribution, current bias, Serdes, CTLE 等模块).
- 基于晶圆级芯片系统的大模型训练架构  2025 年 9 月 - 至今
清华大学
 - 晶圆级芯片系统混合并行映射策略及自动映射算法.
 - 适用于 2D-Torus 和 2D-Mesh 的容错路由算法: 弧增强型确定性路径路由算法 (ADPR) .
 - 基于 SimuMax 开源仿真器的晶圆级芯片系统的 PUE 仿真器开发.
 - 不同并行策略、不同网络拓扑下训练时间的 breakdown 实验.

论文发表

- Photonic embedding learning with high energy efficiency exceeding 100 GOPS/W/mm²

— 2025 年 1 月 29 日



- 面向晶圆级芯片集群的混合并行训练映射与片上容错路由算法研究
- 大模型训练在晶圆级芯片集群上的混合并行切分策略
- 针对晶圆级芯片 2D-Mesh/Torus 拓扑的片上容错路由算法设计

清华大学本科毕业设计论文



获奖情况

- 清华大学: [优秀共青团员](#) 2026/12
- 清华大学电子工程系校友奖学金: [电子之星——文艺之星](#) 2025/12
- 清华大学汐泰奖学金: [综合优秀奖学金](#) 2025/12
- 清华大学校设奖学金: [综合优秀奖学金](#) 2025/12
- 清华大学校设奖学金: [文艺优秀奖](#) 2024/12
- 拓竹杯·清华大学第七届软件设计大赛: [三等奖](#) 2024/04
- 清华大学校设奖学金: [文艺优秀奖](#) 2023/12
- 清华大学校设奖学金: [社工优秀奖](#) 2023/12
- 工物系第八届新生 C 语言大赛: [第四名](#) 2023/03
- 第十二届创意大赛新生专场暨大创意挑战赛: [最佳人气奖](#) 2022/10
- 第十二届创意大赛新生专场暨大创意挑战赛: [三等奖](#) 2022/10
- 清华大学: [优秀标兵](#) 2022/9

社工经历

- | | |
|--|---|
| • 集成电路学院研究生会
宣传部成员 | 2026 年 8 月 - 2028 年 8 月
清华大学 |
| • 第十七届学生创新领袖训练营 (LINK 计划)
LINK2 班文艺委员 | 2026 年 8 月 - 2026 年 8 月
清华大学深圳国际研究生院 |
| • 电子工程系海外实践
“OREO” 赴澳大利亚海外实践支队长 | 2025 年 12 月 - 2026 年 2 月
清华大学 |
| • 电子工程系学生会
文艺部负责人 | 2025 年 9 月 - 2026 年 5 月
清华大学 |
| • 电子工程系学生会
文艺部部长 | 2024 年 9 月 - 2025 年 9 月
清华大学 |
| • 交响乐队
宣传中心负责人 | 2024 年 9 月 - 2025 年 5 月
清华大学 |
| • 电子工程系学生会
文艺部部员 | 2023 年 9 月 - 2024 年 9 月
清华大学 |
| • 电子工程系无 25 班
宣传委员 | 2023 年 9 月 - 2024 年 9 月
清华大学 |
| • 交响乐队
一提声部长 | 2023 年 2 月 - 2024 年 2 月
清华大学 |
| • 交响乐队
内外联队长 | 2023 年 2 月 - 2024 年 2 月
清华大学 |
| • 学生艺术团
宣传中心成员 | 2023 年 9 月 - 2024 年 9 月
清华大学 |
| • 工物系 20 班
文艺委员 | 2022 年 9 月 - 2023 年 9 月
清华大学 |